

조준모의고사 0회 상세 해설

문제 해석 · 단계별 풀이 · 선지 판정 · 오개념 교정

정답 검증 결과

제공된 문제 PDF, 정답 PDF, HWP 원본을 서로 대조하고 각 문항을 다시 계산·판단하였다. 1번부터 60번까지 출제 의도상 정답은 제공 답안과 모두 일치한다. 다만 34번은 ①과 ②가 동일하게 인쇄되어 있고, 압력과 온도가 이미 주어진 상태에서 몰수를 별도의 이상성 조건으로 묻는 방식도 엄밀하지 않다. 따라서 34번의 ④는 '같은 부피에서 몰수가 작을수록 압력이 낮아진다'는 숨은 전제를 적용한 출제 의도상 답으로 보아야 한다.

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	②	②	③	②	③	④	②	④	③	②
문항	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	③	④	②	②	④	③	②	②	③	③
문항	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	①	②	④	②	①	③	③	④	①	①
문항	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
정답	①	④	②	④*	③	②	③	②	③	④
문항	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
정답	①	③	④	③	②	④	①	④	②	④
문항	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
정답	④	③	②	①	③	④	②	③	②	③

문제 1 · 원자 구성 입자와 중성자수

문제 요약: $^{238}_{92}\text{U}$, $^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$, $^{51}_{23}\text{V}^{3+}$ 의 중성자수 합을 구한다.

정답: ② 194

이 문항이 묻는 것: 질량수, 원자번호, 이온 전하가 각각 무엇을 뜻하는지 구별할 수 있는지를 묻는다.

판단 과정: 중성자수는 질량수 - 원자번호이다. U는 $238-92=146$ 개, Ca는 $40-20=20$ 개, V는 $51-23=28$ 개이므로 합은 $146+20+28=194$ 개이다. 이온의 전하는 전자수만 바꾸며 양성자수와 중성자수에는 영향을 주지 않는다.

선지	판정	분석
① 135	틀린 선택지	질량수나 원자번호를 그대로 더하거나, 이온 전하를 중성자 계산에 잘못 끌어들이는 값이다.
② 194	옳은 선택지	$146+20+28=194$ 로 정확하다.
③ 324	틀린 선택지	세 원자의 질량수를 더한 $238+40+51=329$ 와도 다르며, 중성자수의 합이 아니다.
④ 329	틀린 선택지	세 질량수의 합이다. 질량수는 양성자와 중성자를 모두 포함하므로 중성자수 합이 될 수 없다.

핵심 오개념: 이온이 되면 원자핵이 바뀐다고 생각하기 쉽다. 보통의 이온 형성은 전자의 출입일 뿐이며 핵 속 양성자와 중성자는 그대로이다.

문제 2 · 원자와 원자핵의 크기

문제 요약: (원자 반지름)/(원자핵 반지름)의 대략적인 크기를 고른다.

정답: ② 10^5

이 문항이 묻는 것: 원자와 핵의 대표적 길이 척도를 지수 단위로 비교하는 문제이다.

판단 과정: 원자 반지름은 대략 10^{-10} m, 원자핵 반지름은 대략 10^{-15} m이다. 따라서 비는 $10^{-10}/10^{-15}=10^5$ 이다. 부피비를 묻는다면 세제곱하여 약 10^{15} 이 되지만, 여기서는 반지름비이다.

선지	판정	분석
① 10^2	틀린 선택지	원자핵이 실제보다 지나치게 크게 잡힌 값이다.
② 10^5	옳은 선택지	대표 반지름 10^{-10} m와 10^{-15} m의 비이다.
③ 10^9	틀린 선택지	반지름의 지수 차이를 잘못 계산한 값이다.
④ 10^{11}	틀린 선택지	원자 반지름의 지수만 보고 비로 오해한 경우에 가깝다.

핵심 오개념: ‘원자는 대부분 빈 공간’이라는 말과 반지름비·부피비를 혼동하지 말아야 한다. 반지름비는 10^5 , 부피비는 대략 10^{15} 이다.

문제 3 · 비열과 온도 변화

문제 요약: 36 g의 황을 25°C에서 녹기 직전까지 가열하는 데 2280 J가 필요할 때 녹는점을 구한다.

정답: ③ 115°C

이 문항이 묻는 것: 상변화 전까지의 가열에서는 $q=mc\Delta T$ 를 적용한다는 점을 묻는다.

판단 과정: $\Delta T=q/(mc)=2280/(36\times 0.70)=\text{약 } 90.5^{\circ}\text{C}$ 이다. 시작 온도가 25°C이므로 최종 온도는 $25+90.5=\text{약 } 115.5^{\circ}\text{C}$ 이며 가장 가까운 값은 115°C이다. ‘녹기 직전’이므로 용융열은 더하지 않는다.

선지	판정	분석
① 90°C	틀린 선택지	계산한 온도 변화량 약 90°C를 최종 온도로 착각한 값이다.
② 103°C	틀린 선택지	$q=mc\Delta T$ 의 곱셈 또는 시작 온도 처리가 잘못되었다.
③ 115°C	옳은 선택지	25°C에 약 90.5°C를 더한 값이다.
④ 128°C	틀린 선택지	주어진 비열과 질량으로는 나올 수 없는 온도이다.

핵심 오개념: ΔT 와 최종 온도는 다르다. 또한 녹는 ‘동안’이라면 용융열이 필요하지만, 녹기 ‘직전’까지는 비열만 사용한다.

문제 4 · 순물질과 혼합물의 입자 모형

문제 요약: 입자 모형 I~IV 중 순물질만 고른다.

순물질과 혼합물 입자 모형

정답: ② I, II

이 문항이 묻는 것: 입자의 종류가 한 종류뿐인지, 두 종류 이상 섞였는지 입자 수준에서 판별하는 문제이다.

판단 과정: I에는 같은 종류의 화합물 입자만 반복되어 있으므로 순물질이다. II에는 같은 원소의 이원자 분자만 있으므로 순물질이다. III과 IV에는 서로 다른 종류의 입자가 함께 있어 혼합물이다.

선지	판정	분석
① II	틀린 선택지	II만이 아니라 I도 동일한 화합물 입자로만 이루어진 순물질이다.
② I, II	옳은 선택지	I은 순수한 화합물, II는 순수한 원소이다.
③ III, IV	틀린 선택지	두 그림 모두 입자 종류가 둘 이상 이어서 혼합물이다.
④ I, III, IV	틀린 선택지	I만 순물질이며 III과 IV를 순물질로 분류한 부분이 틀렸다.

핵심 오개념: 순물질은 ‘원소 한 종류로만 이루어진 물질’만 뜻하지 않는다. 조성이 일정한 하나의 화합물도 순물질이다.

문제 5 · 동위원소

문제 요약: ^{12}C , ^{13}C , ^{14}C 의 공통점과 차이점을 고른다.

정답: ③

이 문항이 묻는 것: 동위원소의 정의를 양성자수와 중성자수로 설명할 수 있는지를 묻는다.

판단 과정: 모두 탄소이므로 원자번호 6, 즉 양성자수는 같다. 질량수가 12, 13, 14로 다르므로 중성자수는 각각 6, 7, 8로 다르다. 중성 원자라면 전자수는 모두 6으로 같다.

선지	판정	분석
① 양성자 수는 같고 전자 수는 다르다.	틀린 문장	중성 탄소 원자들의 전자수는 모두 양성자수와 같은 6이다.
② 중성자 수는 같고 전자 수는 다르다.	틀린 문장	동위원소는 바로 중성자수가 다르기 때문에 질량수가 달라진다.
③ 양성자 수는 같고 중성자 수는 다르다.	옳은 문장	동위원소의 정의에 정확히 부합한다.
④ 양성자, 중성자, 전자 수는 같고 원자량이 다르다.	틀린 문장	중성자수가 같다면 질량수도 같아서 서로 다른 동위원소가 될 수 없다.

핵심 오개념: ‘같은 원소’는 양성자수가 같다는 뜻이다. 질량수까지 같아야 하는 것은 아니다.

문제 6 · 평균 원자량

문제 요약: 질량 62.9 amu인 구리 동위원소의 존재비가 69%, 평균 원자량이 63.5 amu일 때 다른 동위원소의 질량을 구한다.

정답: ④ 64.8 amu

이 문항이 묻는 것: 평균 원자량이 존재비를 가중치로 한 가중평균임을 묻는다.

판단 과정: 다른 동위원소의 질량을 x 라 두면 $63.5 = 0.69 \times 62.9 + 0.31x$ 이다. 이를 풀면 $x = (63.5 - 43.401) / 0.31 = \text{약 } 64.84 \text{ amu}$ 이므로 64.8 amu이다. 평균값이 62.9보다 크므로 다른 동위원소는 반드시 63.5보다 무거워야 한다는 점으로도 선지를 좁힐 수 있다.

선지	판정	분석
① 63.2 amu	틀린 선택지	두 동위원소가 모두 평균 63.5보다 가벼우면 평균이 63.5가 될 수 없다.
② 63.9 amu	틀린 선택지	평균보다 무겁기는 하지만 가중평균식에 대입하면 63.5에 미치지 못한다.
③ 64.1 amu	틀린 선택지	존재비 31%를 반영하면 필요한 질량보다 작다.
④ 64.8 amu	옳은 선택지	가중평균식을 만족하는 값이다.

핵심 오개념: 존재비가 69%와 31%라고 해서 두 질량의 단순 평균을 구하면 안 된다.

문제 7 · 밀도, 몰수, 원자수

문제 요약: 밀도 $4.5 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 인 Ti 결정 1 cm^3 에 들어 있는 원자수를 N_A 로 나타낸다.

정답: ② $(4.5/48)\times N_A$

이 문항이 묻는 것: 부피 → 질량 → 몰수 → 입자수의 변환 순서를 묻는다.

판단 과정: 1 cm^3 의 질량은 4.5 g 이다. Ti의 몰질량을 $48 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ 로 보면 몰수는 $4.5/48 \text{ mol}$ 이고, 원자수는 $(4.5/48)\times N_A$ 이다.

선지	판정	분석
① $(48/4.5)\times N_A$	틀린 선택지	질량을 몰질량으로 나누어야 하는데 분자와 분모를 뒤집었다.
② $(4.5/48)\times N_A$	옳은 선택지	질량/몰질량으로 몰수를 구한 뒤 N_A 를 곱했다.
③ $(4.5\times 48)\times N_A$	틀린 선택지	몰수 변환에서 몰질량을 곱한 오류이다.
④ $N_A/(4.5\times 48)$	틀린 선택지	밀도와 몰질량의 단위 관계가 맞지 않는다.

핵심 오개념: 밀도 4.5는 곧바로 몰수가 아니다. 먼저 주어진 부피와 곱해 질량을 구해야 한다.

문제 8 · 기체 풍선과 외부 압력

문제 요약: 수소 풍선이 상승할수록 커지는 주된 이유를 고른다.

정답: ④

이 문항이 묻는 것: 고도가 높아질 때 대기압이 감소하고, 유연한 풍선의 부피가 어떻게 반응하는지를 묻는다.

판단 과정: 높은 곳으로 갈수록 공기 밀도와 외부 공기 입자의 충돌 빈도가 감소하여 대기압이 낮아진다. 풍선 내부 압력이 상대적으로 커지므로 풍선이 팽창하고, 내부 압력이 낮아진 외부 압력과 다시 균형을 이룬다.

선지	판정	분석
① 풍선 속 수소 기체의 평균 운동 에너지 증가	틀린 문장	평균 운동에너지는 절대온도에 의해 결정된다. 상승 자체가 주된 증가 원인은 아니다.
② 풍선 밖 공기의 평균 운동에너지 감소	틀린 문장	기온 변화가 있더라도 핵심 원인은 평균 운동에너지보다 외부 압력의 감소이다.
③ 풍선 속 수소 기체의 벽면 충돌 빈도 증가	틀린 문장	팽창하면 단위 면적당 충돌 빈도는 보통 감소하는 방향이며, 이것은 원인이 아니라 압력 재평형 과정이다.
④ 풍선 밖 공기의 벽면 충돌 빈도 감소	옳은 문장	외부 대기압이 낮아지는 미시적 설명이다.

핵심 오개념: 풍선이 커지는 것을 '안의 기체가 뜨거워져서'라고 단정하면 안 된다. 주어진 상황의 직접 원인은 외부 압력 감소이다.

문제 9 · 연소 분석과 실험식

문제 요약: C, H, O로 이루어진 92 g 화합물을 연소해 CO₂ 176 g과 H₂O 108 g을 얻었을 때 실험식을 구한다.

정답: ③ C₂ H₆O

이 문항이 묻는 것: 연소 생성물로부터 원래 화합물의 C, H, O 몰비를 역산하는 문제이다.

판단 과정: CO₂ 는 176/44=4 mol이므로 C는 4 mol, 48 g이다. H₂O는 108/18=6 mol이므로 H 원자는 12 mol, 12 g이다. 원래 시료의 O 질량은 92-48-12=32 g, 즉 2 mol이다. C:H:O=4:12:2=2:6:1이므로 C₂ H₆O이다.

선지	판정	분석
① C ₂ H ₅ O	틀린 선택지	물 6 mol에서 H 원자는 12 mol이므로 H의 비는 5가 아니라 6이다.
② CH ₃ O	틀린 선택지	구한 몰비 4:12:2를 4로 나누면 O가 0.5가 되어 정수 최소비가 아니다.
③ C ₂ H ₆ O	옳은 선택지	4:12:2를 2로 나눈 최소 정수비이다.
④ C ₃ H ₈ O	틀린 선택지	생성된 CO ₂ 와 H ₂ O의 몰수로부터 얻은 C:H 비 1:3과 맞지 않는다.

핵심 오개념: 산소의 양은 생성물 속 산소를 그대로 세면 안 된다. 연소에 사용된 O₂ 의 산소도 섞여 있으므로 시료 질량에서 C와 H의 질량을 빼서 구한다.

문제 10 · 반응식 계수 맞추기

문제 요약: 4NaCl+aSO₂+bH₂O+cO₂→dNa₂SO₄+4HCl에서 a+b+c+d를 구한다.

정답: ② 7

이 문항이 묻는 것: 원소별 원자수 보존을 이용해 미지 계수를 결정하는 문제이다.

판단 과정: Na 4개를 맞추려면 d=2, 따라서 S를 맞추기 위해 a=2이다. HCl이 4개이므로 H 원자 4개 필요해 b=2이다. 산소는 왼쪽 2a+b+2c=4+2+2c, 오른쪽 4d=8이므로 c=1이다. 합은 2+2+1+2=7이다.

선지	판정	분석
① 5	틀린 선택지	일부 원소만 맞추고 산소 또는 수소 계수를 빠뜨린 값이다.
② 7	옳은 선택지	a=2, b=2, c=1, d=2의 합이다.
③ 9	틀린 선택지	O ₂ 계수 등을 과도하게 잡은 경우이다.
④ 11	틀린 선택지	최소 계수가 아니거나 원자수 보존을 만족하지 않는다.

핵심 오개념: 산소부터 맞추면 여러 물질에 흩어져 있어 계산이 복잡해진다. Na, S, H처럼 출입 경로가 단순한 원소부터 맞추고 산소를 마지막에 처리하면 빠르다.

문제 11 · 글루코오스의 완전 연소

문제 요약: 글루코오스 1.0 g이 충분한 산소와 반응할 때 생성되는 물의 질량을 구한다.

정답: ③ 0.60 g

이 문항이 묻는 것: 반응식의 몰비를 질량비로 바꾸는 양적 관계 문제이다.

판단 과정: 반응식은 $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ 이다. 글루코오스 1 mol, 180 g에서 물 6 mol, 108 g이 생기므로 질량비는 $108/180=0.60$ 이다. 따라서 글루코오스 1.0 g에서는 물 0.60 g이 생긴다.

선지	판정	분석
① 0.20 g	틀린 선택지	반응식의 6:6 몰비 또는 물질량을 잘못 적용한 값이다.
② 0.40 g	틀린 선택지	생성물의 수소 질량과 물 전체 질량을 혼동했을 가능성이 있다.
③ 0.60 g	옳은 선택지	108/180의 질량비를 적용한 값이다.
④ 1.0 g	틀린 선택지	반응물과 생성물의 질량이 각각 같다고 오해했다. 전체 질량은 보존되지만 한 생성물의 질량이 반응물 한 종류의 질량과 같을 필요는 없다.

핵심 오개념: 반응식 계수는 몰비이지 질량비가 아니다. 반드시 물질량을 곱해 질량비로 바꾼다.

문제 12 · 우주의 원소 분포

문제 요약: 우주의 원소 분포와 가장 비슷한 대상이 무엇인지 고른다.

정답: ④ 태양

이 문항이 묻는 것: 우주와 별의 주성분이 수소와 헬륨이라는 사실을 확인한다.

판단 과정: 우주는 질량 기준으로 수소와 헬륨이 압도적이다. 태양도 대부분 수소와 헬륨으로 이루어진 별이므로 우주 평균 구성과 가장 비슷하다.

선지	판정	분석
① 물	틀린 선택지	물은 H와 O로 이루어지며 헬륨이 없다.
② 인체	틀린 선택지	O, C, H, N 등이 많아 우주의 수소·헬륨 중심 분포와 다르다.
③ 지구	틀린 선택지	지구 전체는 Fe, O, Si, Mg 같은 무거운 원소 비중이 크다.
④ 태양	옳은 선택지	수소와 헬륨이 대부분이라는 점에서 우주 평균과 가장 가깝다.

핵심 오개념: 지구에서 흔한 원소와 우주에서 흔한 원소는 다르다. 관찰 환경의 친숙함을 전체 우주의 분포로 일반화하면 안 된다.

문제 13 · 전자기파의 진동수

문제 요약: 스트론튬의 빨간 불빛보다 진동수가 낮은 전자기파를 고른다.

정답: ② 적외선

이 문항이 묻는 것: 전자기파의 파장·진동수 순서를 묻는다.

판단 과정: 진동수는 적외선 < 빨강 < 노랑 < ... < 보라 < 자외선 < X선 순으로 증가한다. 따라서 빨강보다 진동수가 낮은 것은 적외선이다.

선지	판정	분석
① 노란빛	틀린 선택지	노란빛은 빨간빛보다 파장이 짧고 진동수가 높다.
② 적외선	옳은 선택지	빨간빛보다 파장이 길고 진동수가 낮다.
③ 자외선	틀린 선택지	가시광선보다 진동수가 높다.
④ X선	틀린 선택지	자외선보다도 훨씬 높은 진동수를 가진다.

핵심 오개념: ‘적외선은 열이므로 에너지가 크다’고 오해하기 쉽다. 광자 하나의 에너지는 $E=h\nu$ 이므로 적외선 광자는 빨간빛보다 에너지가 작다.

문제 14 · 수소 원자 스펙트럼 계열

문제 요약: 가시광선 영역의 수소 방출 스펙트럼 계열 이름을 고른다.

정답: ② Balmer 계열

이 문항이 묻는 것: 전자가 어느 에너지 준위로 내려올 때 각 계열이 나타나는지 묻는다.

판단 과정: $n=2$ 로 전이하는 선들이 Balmer 계열이며 주로 가시광선에 해당한다. $n=1$ 로 내려오면 Lyman 계열(자외선), $n=3$ 으로 내려오면 Paschen 계열(적외선)이다.

선지	판정	분석
① Lyman	틀린 선택지	$n=1$ 종착 전이로 자외선 영역이다.
② Balmer	옳은 선택지	$n=2$ 종착 전이이며 가시광선 영역이다.
③ Paschen	틀린 선택지	$n=3$ 종착 전이로 적외선 영역이다.
④ Bohr	틀린 선택지	Bohr는 원자 모형을 제안한 과학자의 이름이며 스펙트럼 계열명이 아니다.

핵심 오개념: 계열은 출발 준위가 아니라 ‘도착 준위’로 구분한다.

문제 15 · 허용되는 오비탈과 전자수

문제 요약: $2s^3$, $2d^1$, $3f^2$, $4p^5$ 중 올바른 전자배치를 고른다.

정답: ④ $4p^5$

이 문항이 묻는 것: 주양자수에 따라 가능한 부껍질과 각 부껍질의 최대 전자수를 확인한다.

판단 과정: s 부껍질은 최대 2전자이므로 $2s^3$ 은 불가능하다. $n=2$ 에는 s와 p만 있어 2d가 없고, $n=3$ 에는 s, p, d만 있어 3f가 없다. 4p는 존재하고 최대 6전자를 담으므로 $4p^5$ 는 가능하다.

선지	판정	분석
① $2s^3$	틀린 표현	s 오비탈은 하나뿐이고 최대 2전자만 들어간다.
② $2d^1$	틀린 표현	d 부껍질은 $n=3$ 부터 존재한다.
③ $3f^2$	틀린 표현	f 부껍질은 $n=4$ 부터 존재한다.
④ $4p^5$	옳은 표현	4p 부껍질은 존재하며 최대 6전자까지 가능하다.

핵심 오개념: ‘숫자가 크면 모든 문자 부껍질이 있다’가 아니다. l은 0부터 $n-1$ 까지만 가능하다.

문제 16 · 축약 전자배치의 빈칸

문제 요약: O, Mg, P, Mn의 축약 전자배치에서 빈칸 네 곳에 들어갈 숫자의 합을 구한다.

정답: ③ 10

이 문항이 묻는 것: 원자번호를 이용해 바닥상태 전자배치를 완성하는 문제이다.

판단 과정: O는 $[\text{He}]2s^22p^4$ 이므로 빈칸은 2, Mg는 $[\text{Ne}]3s^2$ 이므로 2, P는 $[\text{Ne}]3s^23p^3$ 이므로 3, Mn은 $[\text{Ar}]4s^23d^5$ 이므로 3이다. 합은 $2+2+3+3=10$ 이다.

선지	판정	분석
① 8	틀린 선택지	P의 3p 전자수나 Mn의 3d 주양자수를 잘못 적은 경우이다.
② 9	틀린 선택지	네 빈칸 중 하나를 1 작게 판단한 값이다.
③ 10	옳은 선택지	빈칸 2, 2, 3, 3의 합이다.
④ 11	틀린 선택지	4s 다음의 d를 4d로 오해하면 합이 11이 되기 쉽다.

핵심 오개념: 채워지는 순서는 4s가 3d보다 먼저지만, d 부껍질의 이름은 4d가 아니라 3d이다.

문제 17 · 원자 반지름의 주기성

문제 요약: Si, Mg, O, C 중 원자 반지름이 가장 큰 원소를 고른다.

정답: ② Mg

이 문항이 묻는 것: 같은 주기와 같은 족에서 원자 반지름이 변하는 방향을 묻는다.

판단 과정: 원자 반지름은 아래로 갈수록 전자껍질이 늘어 커지고, 같은 주기에서는 오른쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커져 작아진다. 3주기 Mg와 Si 중 왼쪽의 Mg가 더 크고, 2주기 C와 O보다도 전자껍질이 하나 더 많아 크다.

선지	판정	분석
① Si	틀린 선택지	Mg와 같은 3주기이지만 더 오른쪽이어서 작다.
② Mg	옳은 선택지	가장 아래쪽 주기에 있으면서 Si보다 왼쪽에 있다.
③ O	틀린 선택지	2주기이며 같은 주기의 C보다도 오른쪽이라 작다.
④ C	틀린 선택지	O보다는 크지만 3주기 Mg보다 작다.

핵심 오개념: 원자번호가 클수록 무조건 원자가 큰 것이 아니다. 같은 주기에서는 원자번호가 커질수록 오히려 작아지는 경향이 있다.

문제 18 · 순차적 이온화 에너지

문제 요약: $I_1 = 801$, $I_2 = 2427$, $I_3 = 3660$, $I_4 = 25025$ $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 인 원소를 고른다.

정답: ② B

이 문항이 묻는 것: 이온화 에너지의 큰 도약 위치로 원자가전자 수를 찾는 문제이다.

판단 과정: I_3 에서 I_4 로 갈 때 값이 급격히 증가한다. 전자 3개를 제거한 뒤부터는 안정한 속껍질 전자를 떼어야 한다는 뜻이므로 원자가전자는 3개이다. 보기 중 2주기 13족 원소 B가 해당하며 실제 I_1 값도 약 801 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이다.

선지	판정	분석
① Be	틀린 선택지	원자가전자 2개이므로 I_2 와 I_3 사이에서 큰 도약이 나와야 한다.
② B	옳은 선택지	원자가전자 3개라 I_3 와 I_4 사이에서 큰 도약이 나타난다.
③ C	틀린 선택지	원자가전자 4개이므로 I_4 와 I_5 사이가 크게 뛰어야 한다.
④ N	틀린 선택지	원자가전자 5개라 제시된 범위보다 뒤에서 큰 도약이 나타난다.

핵심 오개념: 가장 큰 이온화 에너지 값을 찾는 문제가 아니다. ‘어느 단계 다음에 갑자기 커지는가’를 읽어야 한다.

문제 19 · 전기음성도

문제 요약: H, O, F, Cl 중 전기음성도가 가장 큰 원소를 고른다.

정답: ③ F

이 문항이 묻는 것: 공유 결합 전자쌍을 끌어당기는 능력의 주기적 경향을 묻는다.

판단 과정: 전기음성도는 대체로 주기율표의 오른쪽 위로 갈수록 커지며, 플루오린이 가장 크다.

선지	판정	분석
① 수소	틀린 선택지	비금속이지만 O와 F보다 전기음성도가 작다.
② 산소	틀린 선택지	매우 크지만 같은 2주기에서 오른쪽의 F가 더 크다.
③ 플루오린	옳은 선택지	전체 원소 중 전기음성도가 가장 크다.
④ 염소	틀린 선택지	F와 같은 17족이지만 아래쪽 원소라 더 작다.

핵심 오개념: 전자친화도와 전기음성도는 관련되지만 동일한 물리량이 아니다. 이 문제는 결합 중 전자쌍을 끄는 상대적 능력을 묻는다.

문제 20 · Born-Haber 에너지 준위도

문제 요약: LiF 생성 에너지 준위도에서 Li의 이온화 에너지를 읽는다.

LiF 생성 에너지 준위도

정답: ③ $520 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

이 문항이 묻는 것: 에너지 준위도에서 원자 기체 Li(g) 가 $\text{Li}^+(\text{g}) + \text{e}^-$ 로 되는 단계를 식별하는 문제이다.

판단 과정: 이온화 에너지는 기체 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼는 데 필요한 에너지이다. 그림에서 $\text{Li(g)} + \frac{1}{2}\text{F}_2(\text{g})$ 준위에서 $\text{Li}^+(\text{g}) + \text{e}^- + \frac{1}{2}\text{F}_2(\text{g})$ 준위로 올라가는 화살표가 520 kJ 이므로 정답이다.

선지	판정	분석
① $-328 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	틀린 선택지	LiF의 생성 엔탈피에 해당하는 값이며 이온화 에너지는 흡열이므로 음수가 될 수 없다.
② $161 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	틀린 선택지	Li(s) 를 Li(g) 로 만드는 승화 또는 원자화 단계의 에너지이다.
③ $520 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	옳은 선택지	$\text{Li(g)} \rightarrow \text{Li}^+(\text{g}) + \text{e}^-$ 단계의 상승량이다.
④ $77 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	틀린 선택지	F_2 결합을 절반만 끊어 F 원자를 만드는 단계에 해당한다.

핵심 오개념: 에너지 준위도의 숫자를 외우기보다 시작 종과 끝 종을 비교해야 한다. 전자가 새로 나타나는 단계가 이온화 단계이다.

문제 21 · 옥테트 규칙의 예외

문제 요약: BH_3 , CO_2 , NH_4^+ , CH_4 중 중심 원자가 옥테트를 만족하지 않는 화합물을 고른다.

정답: ① BH_3

이 문항이 묻는 것: 루이스 구조를 그려 중심 원자 주위의 공유 전자 수를 셀 수 있는지를 묻는다.

판단 과정: BH_3 에서 B는 B-H 단일 결합 3개를 형성하므로 주변에 전자 6개만 가진다. CO_2 의 C는 이중 결합 2개, NH_4^+ 의 N과 CH_4 의 C는 단일 결합 4개로 모두 8전자를 센다.

선지	판정	분석
① BH_3	옳은 선택지	중심 B 주위에 결합 전자 6개만 있어 불완전 옥테트이다.
② CO_2	틀린 선택지	$\text{O}=\text{C}=\text{O}$ 에서 중심 C는 공유 전자 8개를 가진다.
③ NH_4^+	틀린 선택지	N-H 결합 4개로 중심 N의 옥테트가 완성된다. 전체 전하가 +1이라는 사실과 옥테트 충족 여부는 별개이다.
④ CH_4	틀린 선택지	C-H 결합 4개로 중심 C가 8전자를 공유한다.

핵심 오개념: 결합의 개수가 아니라 중심 원자 주위에 배정되는 전자 수를 세어야 한다. 단일 결합 하나는 공유 전자 2개이다.

문제 22 · 분자의 극성

문제 요약: H_2O , NH_3 , CO_2 , CCl_4 중 극성 분자의 개수를 구한다.

정답: ② 2개

이 문항이 묻는 것: 결합의 극성과 분자의 기하 구조를 함께 고려해 쌍극자 모멘트의 합을 판단하는 문제이다.

판단 과정: H_2O 는 굽은형이라 O-H 결합 쌍극자가 상쇄되지 않고, NH_3 는 삼각뿔형이라 N-H 결합 쌍극자가 상쇄되지 않는다. CO_2 는 선형, CCl_4 는 정사면체 대칭 구조라 결합 쌍극자가 완전히 상쇄된다. 따라서 극성 물질은 2개이다.

선지	판정	분석
① 1개	틀린 선택지	H_2O 뿐 아니라 NH_3 도 극성이다.
② 2개	옳은 선택지	H_2O 와 NH_3 가 극성이다.
③ 3개	틀린 선택지	CO_2 또는 CCl_4 중 하나를 결합이 극성이라는 이유만으로 분자도 극성이라고 오해한 값이다.
④ 4개	틀린 선택지	대칭 구조에서 결합 쌍극자가 상쇄되는 효과를 전혀 고려하지 않았다.

핵심 오개념: 극성 결합을 가진다고 반드시 극성 분자는 아니다. 벡터 합이 0인지까지 확인해야 한다.

문제 23 · 탄소의 동소체

문제 요약: 다이아몬드, 흑연, 풀러렌, 아세틸렌 중 탄소의 동소체가 아닌 것을 고른다.

정답: ④ 아세틸렌

이 문항이 묻는 것: 동소체와 화합물을 구별하는 문제이다.

판단 과정: 동소체는 같은 원소만으로 이루어졌지만 원자 배열이나 결합 구조가 다른 단체이다. 다이아몬드, 흑연, 풀러렌은 탄소만으로 이루어지지만 아세틸렌 C_2H_2 는 수소가 포함된 화합물이다.

선지	판정	분석
① 다이아몬드	틀린 선택지	탄소 원자의 3차원 공유결합 구조로 이루어진 탄소 동소체이다.
② 흑연	틀린 선택지	탄소 원자의 층상 구조를 가진 탄소 동소체이다.
③ 풀러렌	틀린 선택지	탄소 원자만으로 이루어진 새장형 탄소 동소체이다.
④ 아세틸렌	옳은 선택지	C와 H로 이루어진 화합물이므로 동소체가 아니다.

핵심 오개념: ‘탄소가 들어 있는 물질’과 ‘탄소만으로 이루어진 단체’를 구별해야 한다.

문제 24 · 프로페인의 완전 연소

문제 요약: 프로페인 C_3H_8 의 완전 연소 반응식에서 최소 정수 계수의 합을 구한다.

정답: ② 13

이 문항이 묻는 것: 탄화수소 완전 연소 반응식의 계수를 맞추는 문제이다.

판단 과정: C 3개이므로 CO_2 를 3, H 8개이므로 H_2O 를 4로 둔다. 생성물의 O 원자는 $3 \times 2 + 4 \times 1 = 10$ 개이므로 O_2 는 5이다. $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ 이고 합은 $1 + 5 + 3 + 4 = 13$ 이다.

선지	판정	분석
① 12	틀린 선택지	반응물 C_3H_8 의 계수 1을 합에서 빼뜨렸을 가능성이 있다.
② 13	옳은 선택지	최소 정수 계수 1, 5, 3, 4의 합이다.
③ 15	틀린 선택지	산소 원자 수를 O_2 분자 수로 바꾸는 과정에서 오류가 있다.
④ 17	틀린 선택지	수소 또는 산소 계수를 과도하게 잡은 값이다.

핵심 오개념: 계수가 1이어도 ‘계수의 합’에는 포함한다.

문제 25 · 결합 차수와 결합 길이

문제 요약: C_2H_2 , C_2H_4 , C_2H_6 , C_6H_6 중 C-C 결합이 가장 짧은 물질을 고른다.

정답: ① C_2H_2

이 문항이 묻는 것: 결합 차수가 커질수록 결합이 강하고 짧아지는 경향을 묻는다.

판단 과정: C_2H_2 는 C≡C 삼중 결합, C_2H_4 는 C=C 이중 결합, C_2H_6 는 C-C 단일 결합을 가진다. 벤젠의 C-C 결합차수는 공명 때문에 약 1.5이다. 결합차수가 가장 큰 삼중 결합이 가장 짧다.

선지	판정	분석
① C_2H_2	옳은 선택지	C≡C 삼중 결합이므로 가장 짧다.
② C_2H_4	틀린 선택지	이중 결합은 삼중 결합보다 길다.
③ C_2H_6	틀린 선택지	단일 결합이므로 보기 중 가장 긴 쪽이다.
④ C_6H_6	틀린 선택지	벤젠 결합은 단일과 이중의 중간 길이로 삼중 결합보다 길다.

핵심 오개념: 분자 전체 크기나 탄소 수가 아니라 문제에서 지정한 C-C 결합의 결합차수를 비교한다.

문제 26 · 구조 이성질체와 기체 밀도

문제 요약: 같은 분자식 C_6H_{12} 인 cyclohexane과 2-hexene가 같은 T, P에 있을 때 가장 비슷한 물리량을 고른다.

정답: ③ 기체 밀도

이 문항이 묻는 것: 이성질체는 물질량이 같고, 이상기체 밀도는 물질량·온도·압력으로 결정된다는 점을 묻는다.

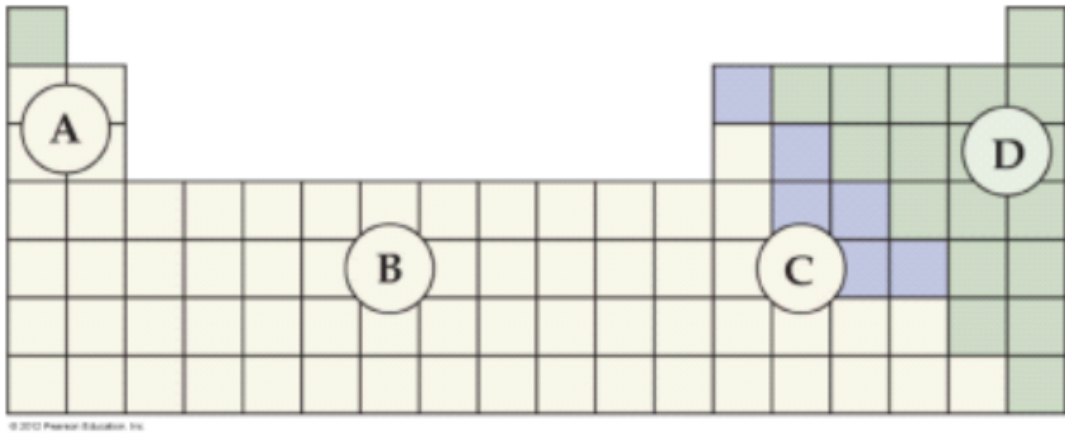
판단 과정: 두 물질은 분자식이 같아 물질량도 같다. 기체 상태에서 $d=PM/RT$ 이므로 같은 P, T에서 밀도가 거의 같다. 끓는점, 녹는점, 증발열은 분자 모양과 분자간 접촉 방식에 영향을 받아 달라질 수 있다.

선지	판정	분석
① 끓는점	틀린 선택지	분자 구조에 따라 분산력과 표면 접촉이 달라져 차이가 날 수 있다.
② 녹는점	틀린 선택지	결정 포장과 대칭성에 매우 민감해 이성질체 사이 차이가 클 수 있다.
③ 기체 밀도	옳은 선택지	같은 물질량, 같은 P와 T에서 이상기체 밀도는 같다.
④ 증발열	틀린 선택지	액체에서 분자를 떼어내는 에너지이므로 구조와 분자간 인력의 영향을 받는다.

핵심 오개념: 같은 분자식이라고 모든 물리적 성질이 같은 것은 아니다. 물질량처럼 조성만으로 정해지는 양과 구조 의존량을 구별한다.

문제 27 · 산화되기 쉬운 원소의 위치

문제 요약: 주기율표의 A~D 영역 중 산화가 가장 잘되는 영역과 가장 어려운 영역을 순서대로 고른다.
산화 용이성 비교 주기율표



② A-B

③ A-D

④ D-B

정답: ③ A-D

이 문항이 묻는 것: 금속성과 이온화 에너지의 주기적 경향을 전자 잃기, 즉 산화와 연결하는 문제이다.

판단 과정: 왼쪽 아래의 금속일수록 이온화 에너지가 작아 전자를 잃고 산화되기 쉽다. 오른쪽 위의 비금속일수록 전자를 강하게 붙잡아 산화되기 어렵다. 그림에서 A가 왼쪽 금속 영역, D가 오른쪽 위 비금속 영역이다.

선지	판정	분석
① D-A	틀린 선택지	산화 용이성의 방향을 완전히 거꾸로 잡았다.
② A-B	틀린 선택지	A는 맞지만 B는 전이금속 영역으로 D보다 산화되기 어렵다고 볼 수 없다.
③ A-D	옳은 선택지	A가 가장 산화되기 쉽고 D가 가장 어렵다.
④ D-B	틀린 선택지	D는 전자를 잃기 쉬운 영역이 아니다.

핵심 오개념: 산화는 산소와 결합하는 것만이 아니라 전자를 잃는 과정이다. 이 정의로 주기율표 경향을 연결해야 한다.

문제 28 · 산화수 계산

문제 요약: HCl, HClO, HClO₂, HClO₃ 에서 Cl의 산화수가 가장 큰 것을 고른다.

정답: ④ HClO₃

이 문항이 묻는 것: 중성 분자의 산화수 합이 0이라는 규칙을 적용한다.

판단 과정: H는 +1, O는 -2로 두면 Cl의 산화수는 HCl에서 -1, HClO에서 +1, HClO₂ 에서 +3, HClO₃ 에서 +5이다. 가장 큰 값은 +5이다.

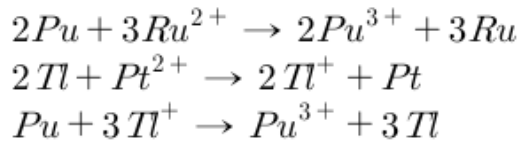
선지	판정	분석
① HCl	틀린 선택지	Cl=-1로 가장 작다.
② HClO	틀린 선택지	Cl=+1이다.
③ HClO ₂	틀린 선택지	Cl=+3이다.
④ HClO ₃	옳은 선택지	Cl=+5로 가장 크다.

핵심 오개념: 산소 원자가 많으면 산화수가 커진다는 감으로만 풀지 말고 모든 산화수의 합=분자 전하를 써서 확인한다.

문제 29 · 자발적 치환 반응과 산화 용이성

문제 요약: 주어진 세 자발 반응으로 Pu, Ru, Tl, Pt 중 가장 산화되기 쉬운 금속을 찾는다.

금속 치환 반응식



정답: ① Pu

이 문항이 묻는 것: 자발적 금속 치환 반응에서 산화되는 금속이 더 강한 환원제라는 점을 이용해 상대 순서를 세운다.

판단 과정: 첫 반응에서 Pu가 Pu³⁺로 산화되며 Ru²⁺를 Ru로 환원하므로 Pu가 Ru보다 산화되기 쉽다. 둘째 반응에서 Tl이 Pt²⁺를 환원하므로 Tl이 Pt보다 쉽다. 셋째 반응에서 Pu가 Tl⁺를 Tl로 환원하므로 Pu가 Tl보다 쉽다. 따라서 Pu가 Tl, Pt보다도, Ru보다도 산화되기 쉽다.

선지	판정	분석
① Pu	옳은 선택지	Ru ²⁺ 와 Tl ⁺ 를 환원시키면서 자신은 산화되므로 가장 강한 환원제이다.
② Ru	틀린 선택지	첫 반응에서 Ru ²⁺ 가 환원되어 생긴 생성물이므로 Pu보다 산화되기 어렵다.
③ Tl	틀린 선택지	Pt보다 쉽지만 셋째 반응에서 Pu가 Tl ⁺ 를 환원하므로 Pu보다는 어렵다.
④ Pt	틀린 선택지	Tl에 의해 Pt ²⁺ 가 환원되므로 Tl보다 산화되기 어렵다.

핵심 오개념: 반응식에서 금속 이름만 비교하지 말고 산화수가 증가한 종을 먼저 표시한다. 산화되는 금속이 전자를 더 잘 주는 금속이다.

문제 30 · 탄소의 산화와 CO₂ 생성 반응

문제 요약: 발효, CaCO₃ 와 산의 반응, 메테인과 수증기의 반응에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 고른다.

정답: ①

이 문항이 묻는 것: CO₂ 가 생성되었다는 사실만으로 탄소가 산화되었다고 단정할 수 없는지를 묻는다.
판단 과정: (나)에서 CaCO₃ 의 탄소는 CO₃²⁻에서도 +4, CO₂ 에서도 +4이므로 산화수가 변하지 않는다. (가) 발효에서는 글루코스의 탄소 일부가 CO₂ 로 산화되고 일부는 에탄올로 환원되는 불균등화가 일어난다. 따라서 모든 반응에서 탄소가 산화된다는 ①은 틀리다.

선지	판정	분석
① (가), (나), (다) 모든 반응에서 탄소는 산화된다.	틀린 문장	(나)는 산-탄산염 반응일 뿐 탄소 산화수 +4가 유지된다. (가)도 모든 탄소가 한 방향으로만 산화되는 반응이 아니다.
② 같은 농도의 아세트산을 쓰면 CO ₂ 가 더 느리게 생성된다.	옳은 문장	아세트산은 약산이므로 같은 형식 농도에서 H ⁺ 농도가 HCl보다 작아 반응이 느리다.
③ CaCO ₃ + 2HCl → CaCl ₂ + CO ₂ + H ₂ O이다.	옳은 문장	모든 원소와 전하가 맞는 산-탄산염 반응식이다.
④ CH ₄ + 2H ₂ O → CO ₂ + 4H ₂ 이다.	옳은 문장	원자수가 보존되는 전체 반응식이며 C는 -4에서 +4로 산화된다.

핵심 오개념: 생성물에 CO₂ 가 보인다고 무조건 산화환원 반응은 아니다. 반응 전후 탄소의 산화수를 직접 비교해야 한다.

문제 31 · E-H 결합 세기

문제 요약: H₂O, H₂S, H₂Se, H₂Te 중 분자 내부 결합이 가장 강한 것을 고른다.

정답: ① H₂O

이 문항이 묻는 것: 16족 수소화물에서 중심 원자 크기와 E-H 결합 세기의 관계를 묻는다.
판단 과정: 아래 쪽으로 갈수록 중심 원자의 크기가 커져 H의 1s 오비탈과 겹침이 나빠지고 결합 길이가 길어진다. 따라서 O-H 결합이 S-H, Se-H, Te-H보다 강하다.

선지	판정	분석
① H ₂ O	옳은 선택지	O-H 결합이 가장 짧고 오비탈 겹침이 좋아 가장 강하다.
② H ₂ S	틀린 선택지	S-H는 O-H보다 길고 약하다.
③ H ₂ Se	틀린 선택지	Se가 더 커져 결합이 더 약해진다.
④ H ₂ Te	틀린 선택지	중심 원자가 가장 커서 보기 중 E-H 결합이 가장 약한 쪽이다.

핵심 오개념: 이 문제의 ‘결합’은 분자 사이 수소결합이 아니라 분자 내부 공유결합이다. 두 개념을 혼동하지 않는다.

문제 32 · 얼음의 분자간 힘

문제 요약: 얼음에 존재하는 쌍극자 힘, 분산력, 수소결합, 이온-쌍극자 힘 중 해당하는 것을 모두 고른다.

정답: ④ 가, 나, 다

이 문항이 묻는 것: 하나의 분자성 물질에 여러 종류의 분자간 힘이 동시에 존재할 수 있음을 묻는다.

판단 과정: H_2O 는 극성 분자이므로 쌍극자-쌍극자 힘이 있다. 모든 분자에는 순간 쌍극자에 의한 분산력이 있다. $O-H$ 와 O 의 비공유전자쌍 사이에는 수소결합이 형성된다. 순수한 얼음에는 이온이 없으므로 이온-쌍극자 힘은 없다.

선지	판정	분석
① 다	틀린 선택지	수소결합만 있는 것이 아니라 쌍극자 힘과 분산력도 존재한다.
② 가, 라	틀린 선택지	쌍극자 힘은 맞지만 이온-쌍극자 힘은 없고, 분산력과 수소결합을 빠뜨렸다.
③ 나, 라	틀린 선택지	분산력은 맞지만 이온-쌍극자 힘은 없으며 극성-수소결합을 누락했다.
④ 가, 나, 다	옳은 선택지	쌍극자 힘, 분산력, 수소결합이 모두 존재한다.

핵심 오개념: 수소결합이 강하다고 해서 다른 약한 힘이 사라지는 것은 아니다. ‘존재하는 힘 모두’를 묻는 경우 분산력을 반드시 확인한다.

문제 33 · 평균 분자 속도와 평균 운동에너지

문제 요약: 같은 300 K에서 H_2 와 N_2 의 평균 속도와 평균 운동에너지를 비교한다.

정답: ②

이 문항이 묻는 것: 온도가 같은 기체는 평균 병진 운동에너지가 같지만 속도는 물질량에 따라 다르다는 점을 묻는다.

판단 과정: 분자 1개의 평균 병진 운동에너지는 $\frac{3}{2}kT$ 이므로 같은 온도에서는 기체 종류와 무관하게 같다. 대표 속도는 대략 $1/\sqrt{M}$ 에 비례하므로 가벼운 H_2 가 N_2 보다 빠르다.

선지	판정	분석
① 평균 속도와 평균 운동에너지가 모두 같다.	틀린 문장	운동에너지는 같지만 질량이 달라 속도는 다르다.
② H_2 의 평균 속도가 더 크고 평균 운동에너지는 같다.	옳은 문장	같은 T에서 에너지는 같고, 더 가벼운 H_2 가 더 빠르다.
③ 평균 속도는 같고 N_2 의 평균 운동에너지가 더 크다.	틀린 문장	같은 온도에서는 평균 병진 운동에너지가 같다.
④ 평균 속도와 평균 운동에너지 모두 H_2 가 더 크다.	틀린 문장	속도는 더 크지만 에너지는 같아야 한다.

핵심 오개념: 운동에너지는 $\frac{1}{2}mv^2$ 만 보고 무거운 N_2 가 더 큰 에너지를 가진다고 생각하면 안 된다. 열평형에서 평균 에너지가 같도록 속도가 달라진다.

문제 34 · 이상기체에 가까운 조건

문제 요약: 기체를 가장 이상적으로 만드는 P, T, n 조건을 고른다.

정답: ④ 낮은 P, 높은 T, 작은 n

이 문항이 묻는 것: 실제기체의 분자간 인력과 분자 자체 부피 효과가 작아지는 조건을 묻는다.

판단 과정: 낮은 압력에서는 분자 사이 거리가 멀어 자체 부피와 인력의 상대적 영향이 작아진다. 높은 온도에서는 운동에너지가 커져 인력의 영향이 작아진다. 같은 용기를 전제로 하면 몰수가 작을수록 밀도와 압력이 낮아져 이상성에 가까워진다는 출제 의도이다.

선지	판정	분석
① 낮은 P, 높은 T, 큰 n	엄밀히 판정 불가	P와 T가 ④와 같다면 n만으로 이상성을 독립 비교할 수 없다. 인쇄본의 ②와도 동일하다.
② 낮은 P, 높은 T, 큰 n	엄밀히 판정 불가	①과 완전히 같은 중복 선지이므로 문항 편집 오류이다.
③ 높은 P, 낮은 T, 작은 n	틀린 선택지	높은 P와 낮은 T는 분자간 상호작용을 크게 하여 실제기체 편차를 키운다.
④ 낮은 P, 높은 T, 작은 n	출제 의도상 옳은 선택지	같은 부피라는 숨은 전제에서 가장 낮은 밀도를 뜻한다고 해석하면 의도한 답이다.

핵심 오개념과 문항 검증: 이상성은 본질적으로 온도와 밀도 또는 압력에 좌우된다. P와 T를 이미 독립적으로 고정한 뒤 n만 비교하는 것은 불충분하다. 이 문항은 ①·② 중복을 고치고, ‘같은 부피에서’라는 조건을 명시하거나 n을 보기에서 빼야 한다.

문제 35 · 열린관 수은 압력계

문제 요약: 대기압 1.0 atm에서 열린관 수은 압력계의 높이 차가 19 cm일 때 기체 압력을 구한다.



열린관 수은 압력계

정답: ③ 1.25 atm

이 문항이 묻는 것: 수은면의 높낮이로 기체압과 대기압 중 어느 쪽이 큰지 판단하고 압력차를 환산한다.

판단 과정: 그림에서 열린 쪽 수은면이 더 높으므로 기체가 수은을 더 세게 밀고 있다. 따라서 P기체=P대기+19 cmHg이다. 76 cmHg=1 atm이므로 19 cmHg=0.25 atm, 따라서 1.25 atm이다.

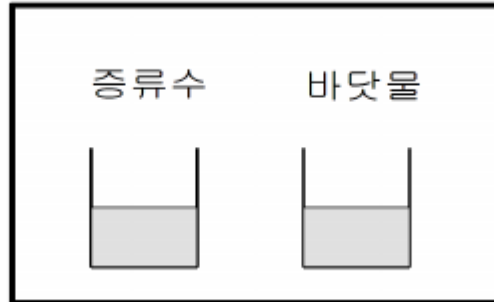
선지	판정	분석
① 0.25 atm	틀린 선택지	19 cmHg는 기체압 자체가 아니라 대기압과의 차이이다.
② 0.75 atm	틀린 선택지	기체 쪽 수은면이 더 높을 때 사용하는 뺄셈을 반대로 적용했다.
③ 1.25 atm	옳은 선택지	$1.00 + 19/76 = 1.25$ atm이다.
④ 1.75 atm	틀린 선택지	19 cm를 0.75 atm 등으로 잘못 환산했다.

핵심 오개념: 공식부터 외우지 말고 ‘어느 쪽 압력이 더 세서 그쪽 수은면을 낮췄는가’를 먼저 본다.

문제 36 · 밀폐 용기 속 증류수와 바닷물

문제 요약: 증류수와 바닷물을 각각 열린 비커에 담아 같은 밀폐 용기에 두었을 때 충분한 시간 뒤의 변화를 고른다.

증류수와 바닷물 장치



정답: ② 증류수가 거의 다 바닷물 쪽으로 이동한다.

이 문항이 묻는 것: 비휘발성 용질이 녹은 용액의 증기압 내림과 기체상을 통한 순증류를 묻는다.

판단 과정: 같은 온도에서 순수한 물의 증기압이 바닷물 위 물의 증기압보다 높다. 증류수 쪽에서 물이 더 많이 증발하고, 그 수증기가 상대적으로 증기압이 낮은 바닷물 쪽에 더 많이 응축한다. 두 비커 사이에 반투막은 없으므로 삼투가 아니라 증발-응축에 의한 이동이다.

선지	판정	분석
① 수위 변화가 없다.	틀린 문장	두 액체의 물의 화학퍼텐셜과 증기압이 달라 순이동이 생긴다.
② 증류수가 거의 다 바닷물 쪽으로 이동한다.	옳은 문장	순수한 물 쪽의 증기압이 높아 물이 기체상을 거쳐 용액 쪽으로 이동한다.
③ 바닷물이 거의 다 증류수 쪽으로 이동한다.	틀린 문장	염은 비휘발성이며 액체 자체가 비커 사이를 건너지 않는다. 물의 순 이동 방향도 반대이다.
④ 염분은 남고 물만 증류수 쪽으로 이동한다.	틀린 문장	염분이 남는다는 부분은 맞지만 물의 이동 방향이 증류수 쪽이 아니라 바닷물 쪽이다.

핵심 오개념: 반투막이 없으므로 ‘삼투’라고 부르면 안 된다. 총괄성 중 증기압 내림이 만든 증발-응축 이동이다.

문제 37 · 분자간 인력과 물성

문제 요약: 분자간 인력이 증가할 때 감소하는 물성을 고른다.

정답: ③ 증기압

이 문항이 묻는 것: 액체 또는 고체에서 입자를 떼어내는 난이도와 여러 물성의 방향을 연결한다.

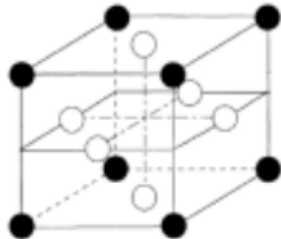
판단 과정: 인력이 강하면 기체로 빠져나가기 어려워 같은 온도에서 증기압은 낮아진다. 반대로 기화열, 끓는점, 승화점은 일반적으로 높아진다.

선지	판정	분석
① 기화열	틀린 선택지	인력이 강할수록 분자를 떼는 데 더 많은 에너지가 필요해 증가한다.
② 끓는점	틀린 선택지	증기압이 외부압력에 도달하려면 더 높은 온도가 필요해 증가한다.
③ 증기압	옳은 선택지	같은 온도에서 기체상으로 탈출하는 분자 비율이 줄어 감소한다.
④ 승화점	틀린 선택지	고체에서 기체로 가기 어려워져 보통 더 높은 온도가 필요하다.

핵심 오개념: 끓는점과 증기압은 같은 방향이 아니다. 분자간 인력이 강할수록 ‘증기압은 낮고 끓는점은 높다.’

문제 38 · 단위세포에서 화학식 구하기

문제 요약: 검은 구 Au가 모서리에, 흰 구 Cu가 면 중심에 있는 단위세포의 조성을 구한다.



Cu-Au 합금 단위세포

정답: ② Cu₃ Au

이 문항이 묻는 것: 단위세포 경계에 놓인 원자의 공유 비율을 적용하는 문제이다.

판단 과정: 모서리 원자는 8개 단위세포가 공유하므로 Au는 $8 \times 1/8 = 1$ 개이다. 면 중심 원자는 2개 단위세포가 공유하므로 Cu는 $6 \times 1/2 = 3$ 개이다. 따라서 Cu:Au=3:1, 화학식은 Cu₃ Au이다.

선지	판정	분석
① CuAu	틀린 선택지	그림에서 보이는 구의 수만 세거나 공유 비율을 잘못 적용했다.
② Cu ₃ Au	옳은 선택지	면 중심 Cu 3개, 모서리 Au 1개이다.
③ Cu ₃ Au ₄	틀린 선택지	모서리 원자를 $8 \times 1/2$ 등으로 잘못 계산한 값이다.
④ Cu ₄ Au ₃	틀린 선택지	Cu와 Au의 위치별 기여도를 뒤섞었다.

핵심 오개념: 단위세포 그림에서 구가 온전히 보인다고 모두 1개로 세지 않는다. 모서리 1/8, 면 중심 1/2를 적용한다.

문제 39 · 질량 백분율과 몰농도로 밀도 구하기

문제 요약: 98% H_2SO_4 수용액의 몰농도가 18.0 M일 때 밀도를 구한다.

정답: ③ $1.8 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$

이 문항이 묻는 것: 1 L 용액을 기준으로 몰농도, 용질 질량, 용액 질량, 밀도를 연결한다.

판단 과정: 용액 1 L에는 H_2SO_4 가 18.0 mol, 즉 약 $18.0 \times 98 = 1764 \text{ g}$ 있다. 이것이 용액 질량의 98% 이므로 용액 전체 질량은 $1764 / 0.98 = 1800 \text{ g}$ 이다. 1000 mL의 질량이 1800 g이므로 밀도는 $1.8 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 이다.

선지	판정	분석
① 1.2	틀린 선택지	18 M 농황산의 실제 질량 관계와 맞지 않는다.
② 1.5	틀린 선택지	98%를 나누지 않고 부정확하게 처리한 값이다.
③ 1.8	옳은 선택지	$1800 \text{ g} / 1000 \text{ mL} = 1.8 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 이다.
④ 2.1	틀린 선택지	용질 질량보다 용액 질량을 지나치게 크게 잡았다.

핵심 오개념: 18.0 M의 기준은 ‘용액 1 L’이다. 물 1 L나 용질 1 kg을 기준으로 잡으면 안 된다.

문제 40 · 삼투

문제 요약: 삼투 현상에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 고른다.

정답: ④

이 문항이 묻는 것: 반투막을 통과하는 주체가 용매인지 용질인지 구별하는 문제이다.

판단 과정: 삼투에서는 반투막을 통과할 수 있는 용매가 묽은 용액 쪽에서 진한 용액 쪽으로 순이동한다. 용질이 진한 곳에서 묽은 곳으로 이동하는 현상은 확산의 설명이며, 반투막이 용질을 막는다는 조건과 어긋난다.

선지	판정	분석
① 평형 과정으로 볼 수 있다.	옳은 문장	용매의 화학퍼텐셜 차이로 시작해 압력 차가 이를 상쇄하는 평형으로 접근한다.
② 삼투가 생기면 반투막에 압력이 미친다.	옳은 문장	용액 쪽 수위와 압력 차가 생기며 이를 막는 데 필요한 압력이 삼투압이다.
③ 두 용액의 농도가 같아지려는 경향으로 일어난다.	옳은 문장	입문 수준에서는 용매 이동이 농도 차를 줄이는 방향이라는 설명으로 이해할 수 있다.
④ 용질 분자는 진한 용액에서 묽은 용액으로 이동한다.	틀린 문장	삼투의 이동 주체는 용매이며 반투막은 용질의 통과를 제한한다.

핵심 오개념: ‘농도 차가 줄어든다’는 결과만 보고 용질이 움직인다고 생각하기 쉽다. 삼투에서는 용매가 움직인다.

문제 41 · 온실효과와 분자 진동

문제 요약: H_2 , CO , H_2O , CH_4 중 온실효과를 유발할 수 없는 기체를 고른다.

정답: ① H_2 — 교과서적 분광 기준

이 문항이 묻는 것: 분자 진동 중 쌍극자 모멘트가 변해야 적외선을 흡수할 수 있다는 조건을 묻는다.

판단 과정: H_2 는 같은 원자 두 개로 된 대칭 이원자 분자이므로 진동해도 쌍극자 모멘트 변화가 없어 일반적인 진동 적외선 흡수가 없다. CO 는 이종핵 이원자 분자라 IR 활성이 있고, H_2O 와 CH_4 도 적외선 활성 진동 모드를 가진다. 따라서 교과서적 직접 온실효과 기준에서는 H_2 가 답이다.

선지	판정	분석
① H_2	옳은 선택지	영구 쌍극자가 없는 동핵 이원자 분자로, 보통의 진동 전이에 의한 적외선 흡수가 없다.
② CO	틀린 선택지	이종핵 이원자 분자로 진동할 때 쌍극자가 변해 적외선을 흡수할 수 있다.
③ H_2O	틀린 선택지	대표적인 온실효과체이며 여러 적외선 활성 진동을 가진다.
④ CH_4	틀린 선택지	비극성 분자이지만 비대칭 진동 모드에서 쌍극자가 변해 적외선을 흡수한다.

핵심 오개념: ‘비극성 분자=항상 IR 비활성’은 틀리다. 분자의 평상시 극성이 아니라 진동 중 쌍극자 변화가 기준이다. 다만 실제 대기과학에서는 간접 화학효과까지 따로 논할 수 있으므로 이 문항은 기본 분광학 범위로 해석한다.

문제 42 · 상변화 엔탈피와 헤스 법칙

문제 요약: Br_2 (s)의 승화 엔탈피가 $+40.1 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 용융 엔탈피가 $+10.6 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 일 때 Br_2 (l)의 증발 엔탈피를 구한다.

정답: ③ $+29.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

이 문항이 묻는 것: 고체→기체 경로를 고체→액체→기체 경로의 합으로 표현하는 문제이다.

판단 과정: $\Delta H_{\text{증발}} = \Delta H_{\text{용융}} + \Delta H_{\text{증발}}$ 이다. 따라서 $\Delta H_{\text{증발}} = 40.1 - 10.6 = 29.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이다. 액체를 기체로 만들려면 열을 흡수하므로 부호는 양수이다.

선지	판정	분석
① $-29.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	틀린 선택지	크기는 맞지만 증발을 발열로 처리해 부호가 틀렸다.
② $-50.7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	틀린 선택지	두 값을 더하고 부호까지 반대로 잡았다.
③ $+29.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	옳은 선택지	$40.1 - 10.6$ 이며 증발은 흡열이다.
④ $+50.7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	틀린 선택지	승화 엔탈피와 용융 엔탈피를 더했다. 승화 안에 용융 단계가 이미 포함되어 있다.

핵심 오개념: 상변화 엔탈피의 이름만 보고 더하지 말고 상태 경로를 화살표로 이어 본다.

문제 43 · 엔트로피가 감소하는 과정

문제 요약: 눈이 녹음, 종이뭉치가 흩어짐, 물이 흘러나옴, 원료로 컴퓨터를 만들 중 엔트로피가 감소하는 과정을 고른다.

정답: ④

이 문항이 묻는 것: 가능한 미시상태 수와 거시적 질서도의 방향을 정성적으로 판단한다.

판단 과정: 고체가 액체로 녹거나 물체가 흩어지고 퍼지는 과정은 가능한 배치가 늘어 엔트로피가 증가한다. 여러 원료를 특정 구조와 기능을 가진 컴퓨터로 조립하면 물질의 배열이 강하게 제한되어 계의 엔트로피는 감소하는 방향이다. 실제 제작 전체에서는 주변으로 열이 방출되어 우주 전체 엔트로피는 증가할 수 있다.

선지	판정	분석
① 눈이 녹는다.	틀린 선택지	고체에서 액체가 되며 분자 배치의 자유도가 커져 엔트로피가 증가한다.
② 종이뭉치가 흩어진다.	틀린 선택지	공간적으로 가능한 배치가 늘어난다.
③ 물통의 구멍으로 물이 흘러나온다.	틀린 선택지	물이 더 넓은 공간과 배치로 퍼지는 방향이다.
④ 여러 원료로 컴퓨터가 만들어진 다.	옳은 선택지	특정한 구조로 조직되어 계 자체의 가능한 배열이 줄어든다.

핵심 오개념: 계의 엔트로피 감소가 열역학 제2법칙 위반은 아니다. 주변의 엔트로피가 더 크게 증가하면 전체 엔트로피는 증가한다.

문제 44 · 물의 기화와 엔탈피·엔트로피

문제 요약: 1 atm에서 $\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$ 가 발열/흡열인지, 엔트로피가 증가/감소하는지 고른다.

정답: ③ b, c

이 문항이 묻는 것: 기화 과정의 에너지와 무질서도 변화를 동시에 판단한다.

판단 과정: 액체 분자 사이 인력을 끊고 기체로 보내려면 열을 흡수하므로 흡열이다. 기체는 액체보다 부피와 가능한 위치·운동 상태가 훨씬 많아 엔트로피가 증가한다.

선지	판정	분석
① a, c	틀린 선택지	엔트로피 증가는 맞지만 발열이 아니라 흡열이다.
② a, d	틀린 선택지	엔탈피와 엔트로피 방향이 모두 반대이다.
③ b, c	옳은 선택지	흡열 과정이며 엔트로피가 증가한다.
④ b, d	틀린 선택지	흡열은 맞지만 기체가 되므로 엔트로피는 감소하지 않는다.

핵심 오개념: 물이 증발하며 주변을 차갑게 만든다는 것은 물이 열을 내놓았다는 뜻이 아니라 주변에서 열을 빼앗았다는 뜻이다.

문제 45 · 반응지수 Q와 평형상수 K

문제 요약: Q와 K에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 고른다.

정답: ②

이 문항이 묻는 것: Q와 K의 대소 관계로 순반응 방향을 판정한다.

판단 과정: $Q=K$ 이면 평형이다. $Q<K$ 이면 생성물이 부족하므로 정반응, $Q>K$ 이면 생성물이 상대적으로 많으므로 역반응이 우세하다. 따라서 $Q>K$ 에서 정반응이 우세하다는 ②가 틀리다.

선지	판정	분석
① $Q=K$ 인 상태는 평형 상태이다.	옳은 문장	일정한 온도에서 반응지수가 평형상수와 같으면 순변화가 없다.
② $Q>K$ 일 때 정반응이 우세하다.	틀린 문장	Q를 낮추기 위해 생성물이 반응물로 바뀌는 역반응이 우세하다.
③ 반응 초기에 반응물만 존재할 때 $Q=0$ 이다.	옳은 문장	생성물 농도 또는 분압이 0이면 일반적인 생성물 항이 포함된 Q의 분자가 0이다.
④ 높은 온도일수록 Q가 K에 도달하는 시간이 줄어든다.	교과서적 조건에서 옳은 문장	일반적으로 온도가 올라가면 정·역 반응 속도가 빨라져 평형 도달이 빨라진다고 본다.

핵심 오개념과 표현 주의: $Q>K$ 이면 ‘값이 큰 쪽으로 간다’가 아니라 Q를 K까지 낮추는 방향으로 간다.

④는 보통의 Arrhenius 거동을 전제한 정성 문장이지만 모든 복잡한 반응에 대한 절대 법칙으로 읽어서는 안 된다.

문제 46 · 온도·압력·촉매와 평형

문제 요약: $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$, $\Delta H^\circ = +57.2 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 고른다.

정답: ④

이 문항이 묻는 것: 반응 엔탈피, 르샤틀리에 원리, 평형상수와 촉매의 관계를 종합한다.

판단 과정: 정반응은 $\Delta H>0$ 인 흡열반응이다. 온도를 높이면 흡열 방향이 유리해져 K가 커진다. 촉매는 정·역반응을 모두 빠르게 해 평형 도달 시간만 줄이고 K는 바꾸지 않는다. 부피를 줄이면 모든 기체 농도가 순간적으로 커지고, 이어 기체 몰수가 작은 N_2O_4 쪽으로 이동하므로 반응물 농도가 감소한다는 ④는 틀리다.

선지	판정	분석
① 이 반응은 흡열반응이다.	옳은 문장	정반응의 ΔH 가 양수이다.
② 온도가 높아지면 평형상수는 증가한다.	옳은 문장	흡열 정반응이 유리해져 생성물/반응물 비가 커진다.
③ 촉매를 첨가해도 평형상수는 변하지 않는다.	옳은 문장	K는 온도에 의해 정해지며 촉매는 활성화에너지만 낮춘다.
④ 부피를 감소시켜 압력을 높이면 반응물 농도는 감소한다.	틀린 문장	압축 직후 농도는 증가하고, 평형도 몰수 1인 N_2O_4 쪽으로 이동한다.

핵심 오개념: ‘왼쪽으로 이동’과 ‘왼쪽 물질 농도 감소’를 같은 말로 생각하면 안 된다. 이동 방향은 그 물질이 생성되는 방향이다.

문제 47 · 압력에 따른 상전이

문제 요약: 일정 온도에서 순물질에 압력을 가할 때 가장 일어날 가능성이 낮은 상전이를 고른다.

정답: ① 고체→기체

이 문항이 묻는 것: 압력 증가는 일반적으로 부피가 더 작은 상을 안정화한다는 원리를 묻는다.

판단 과정: 기체는 응축 또는 승화의 역과정을 통해 액체나 고체로 갈 수 있고, 액체도 물질에 따라 더 조밀한 고체로 갈 수 있다. 그러나 고체에서 기체로 가면 부피가 엄청나게 커지므로 압력을 가하는 변화와 반대 방향이다.

선지	판정	분석
① 고체→기체	옳은 선택지	압력이 증가할수록 큰 몰부피의 기체는 불리해져 가장 가능성이 낮다.
② 액체→고체	틀린 선택지	많은 물질에서 고체가 더 조밀하므로 가압에 의해 가능하다.
③ 기체→고체	틀린 선택지	기체에서 훨씬 작은 부피의 고체로 가는 방향은 압력이 선호할 수 있다.
④ 기체→액체	틀린 선택지	압축에 의한 액화는 대표적인 현상이다.

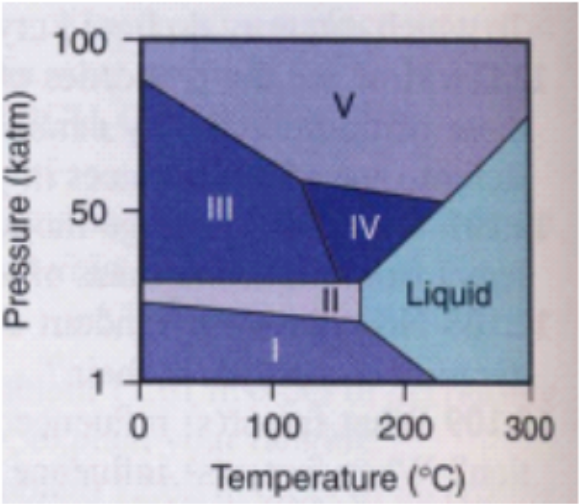
핵심 오개념: 압력의 효과를 상태 이름으로 외우지 말고 압력 증가 → 더 작은 몰부피의 상으로 판단한다.

문제 48 · 비스무트의 고압 상평형도

문제 요약: 여러 고체상 I~V와 액체상이 표시된 Bi 상평형도에서 옳은 설명을 고른다.

비스무트

상평형도



정답: ④

이 문항이 묻는 것: 상평형도에서 특정 온도·압력의 영역, 가열 경로, 삼중점의 의미를 읽는다.

판단 과정: 100°C에서 1~100 katm을 따라 수직선을 그으면 고체상 I, II, III, IV, V 영역만 지나고 액체 영역과 만나지 않는다. 따라서 이 범위에서 액체가 존재하지 않는다는 ④가 옳다.

선지	판정	분석
① 삼중점이 3개만 존재한다.	틀린 문장	세 상 경계가 만나는 교점을 모두 세면 3개보다 많다.
② 1 katm에서 끓는점은 200°C 이하이다.	틀린 문장	그림은 주로 고체-액체 고압 상관계를 보여 주며, 1 katm에서 200°C 이하의 기화 경계를 나타내지 않는다.
③ 0~300°C 가열 시 상이 한 번만 바뀌는 압력 조건은 없다.	틀린 문장	낮은 압력의 수평 경로에서는 고체 I에서 액체로 한 번만 넘어가는 조건을 찾을 수 있다.
④ 100°C, 1~100 katm에서 액체 상태는 존재하지 않는다.	옳은 문장	100°C 수직선은 전 압력 범위에서 고체 영역에 있다.

핵심 오개념: 상평형도 문제는 경계선의 기울기를 추측하기보다 문제에서 제시한 온도 또는 압력에 수직선·수평선을 직접 그어 읽는다.

문제 49 · 수화물 결정의 용해도

문제 요약: 18°C에서 무수 CuSO_4 의 용해도가 물 100 g당 20 g일 때, 물 100 g에 녹일 수 있는 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 결정의 최대 질량을 구한다.

정답: ② 약 35 g

이 문항이 묻는 것: 수화물 속 결정수도 녹은 뒤 용매 물에 포함된다는 점을 반영하는 문제이다.

판단 과정: 물질량을 $\text{CuSO}_4 \approx 160$, $5\text{H}_2\text{O} = 90$, 수화물 = $250 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 로 둔다. 결정 x g에는 무수 CuSO_4 가 0.64x g, 결정수가 0.36x g 있다. 포화 조건은 $0.64x = 0.20(100 + 0.36x)$ 이다. 풀면 $0.568x = 20$, $x \approx 35.2 \text{ g}$ 이다.

선지	판정	분석
① 30 g	틀린 선택지	결정수의 효과 또는 무수염 분율을 부정확하게 처리했다.
② 35 g	옳은 선택지	수화물 속 염과 물을 모두 반영한 약 35.2 g에 가장 가깝다.
③ 40 g	틀린 선택지	단순히 수화물 중 무수염 분율만 적용하고 결정수가 용매를 늘리는 효과를 잘못 잡은 값에 가깝다.
④ 45 g	틀린 선택지	포화 용액이 허용하는 무수 CuSO_4 양을 초과한다.

핵심 오개념: ‘용해도 20 g’은 수화물 20 g이 아니라 무수 CuSO_4 20 g 기준이다. 동시에 수화물의 결정수는 녹으면 물이 된다.

문제 50 · 지시약과 Henderson-Hasselbalch 식

문제 요약: 티몰블루 HIn의 $pK_a=8.9$ 일 때 pH 7.9에서 $[HIn]:[In^-]$ 를 구한다.

정답: ④ 10:1

이 문항이 묻는 것: pH가 pK_a 보다 1 낮을 때 산형과 염기형의 비를 구한다.

판단 과정: $pH=pK_a+\log([In^-]/[HIn])$ 이므로 $7.9=8.9+\log([In^-]/[HIn])$ 이다. 따라서 $\log$ 비 $=-1$, $[In^-]/[HIn]=0.1$ 이므로 $[HIn]:[In^-]=10:1$ 이다.

선지	판정	분석
① 1:10	틀린 선택지	산형과 염기형의 비를 거꾸로 썼다. $pH < pK_a$ 이므로 산형이 더 많아야 한다.
② 1:1	틀린 선택지	$pH=pK_a$ 일 때의 비이다.
③ 2:1	틀린 선택지	pH가 1 차이 나면 비는 2배가 아니라 10배이다.
④ 10:1	옳은 선택지	산형 HIn이 염기형 In^- 보다 10배 많다.

핵심 오개념: 로그 한 단위는 농도비 10배이다. 또한 pH가 pK_a 보다 낮으면 더 양성자화된 산형이 우세하다.

문제 51 · 아세트산의 성질

문제 요약: 아세트산에 관한 설명 중 맞는 것을 고른다.

정답: ④

이 문항이 묻는 것: 약산의 해리, 알코올 산화 생성물, 완충용액의 작동 범위를 종합한다.

판단 과정: 아세트산의 pK_a 는 약 4.76이므로 아세트산/아세트산 이온 완충계는 pH 약 5 부근에 적합하다. 약산을 묽히면 해리도는 증가한다. 메탄올은 산화되어 주로 포알데하이드와 포산 계열로 가며, 탄소 수가 늘어 아세트산이 되지는 않는다.

선지	판정	분석
① 묽히면 % 해리도가 감소한다.	틀린 문장	오스트발트 희석 법칙에 따라 약산의 해리도는 증가한다.
② 메탄올을 산화하면 아세트산이 얻어진다.	틀린 문장	메탄올은 탄소 1개이고 아세트산은 탄소 2개라 단순 산화로 탄소 수가 늘지 않는다.
③ 아세트산은 강산이다.	틀린 문장	물에서 부분적으로만 해리하는 대표적 약산이다.
④ pH 5 정도의 완충용액을 만드는 데 유용하다.	옳은 문장	$pH \approx pK_a$ 부근에서 완충능이 좋다.

핵심 오개념: 용액의 pH가 낮다고 곧 강산은 아니다. 강·약은 해리 정도, 농도는 들어 있는 양을 뜻한다.

문제 52 · 염의 가수분해와 산성 용액

문제 요약: KBr, Na_2CO_3 , NH_4Cl , NaF 중 물에 녹아 산성 용액을 만드는 염을 고른다.

정답: ③ NH_4Cl

이 문항이 묻는 것: 염을 구성하는 이온이 강산·약산·강염기·약염기 중 어디서 왔는지 판단한다.

판단 과정: NH_4^+ 는 약염기 NH_3 의 짝산으로 물에 H^+ 를 제공해 산성을 만든다. Cl^- 는 강산 HCl 의 짝염기로 거의 반응하지 않는다. 따라서 NH_4Cl 용액은 산성이다.

선지	판정	분석
① KBr	틀린 선택지	강염기 KOH와 강산 HBr에서 온 염으로 대체로 중성이다.
② Na_2CO_3	틀린 선택지	CO_3^{2-} 가 약산 H_2CO_3 의 짝염기라 가수분해하여 염기성을 띤다.
③ NH_4Cl	옳은 선택지	NH_4^+ 가 약염기 NH_3 의 짝산이라 산성을 만든다.
④ NaF	틀린 선택지	F가 약산 HF의 짝염기라 염기성을 띤다.

핵심 오개념: 염이라고 모두 중성이 아니다. 양이온과 음이온 각각의 가수분해 가능성을 본다.

문제 53 · 여러 용액의 pH 순서

문제 요약: 0.1 M NaCl, CH_3COONa , NH_4Cl , NaOH를 pH가 증가하는 순서로 배열한다.

정답: ② 다<가<나<라

이 문항이 묻는 것: 산성 염, 중성 염, 염기성 염, 강염기의 상대 pH를 구분한다.

판단 과정: NH_4Cl 은 NH_4^+ 때문에 산성, NaCl은 거의 중성, CH_3COONa 는 CH_3COO^- 가수분해 때문에 염기성, NaOH는 강염기이다. 따라서 $\text{NH}_4\text{Cl} < \text{NaCl} < \text{CH}_3\text{COONa} < \text{NaOH}$ 이다.

선지	판정	분석
① 다<나<가<라	틀린 선택지	아세트산 나트륨을 중성 NaCl보다 산성 쪽에 놓았다.
② 다<가<나<라	옳은 선택지	산성 염<중성 염<염기성 염<강염기의 순서이다.
③ 라<가<나<다	틀린 선택지	pH 순서를 거의 반대로 놓았다.
④ 라<나<가<다	틀린 선택지	NaOH를 가장 낮은 pH로 둔 명백한 오류이다.

핵심 오개념: Na^+ 가 들어 있다고 모두 강염기성인 것이 아니다. 실제 산·염기성은 물과 반응하는 이온이 결정한다.

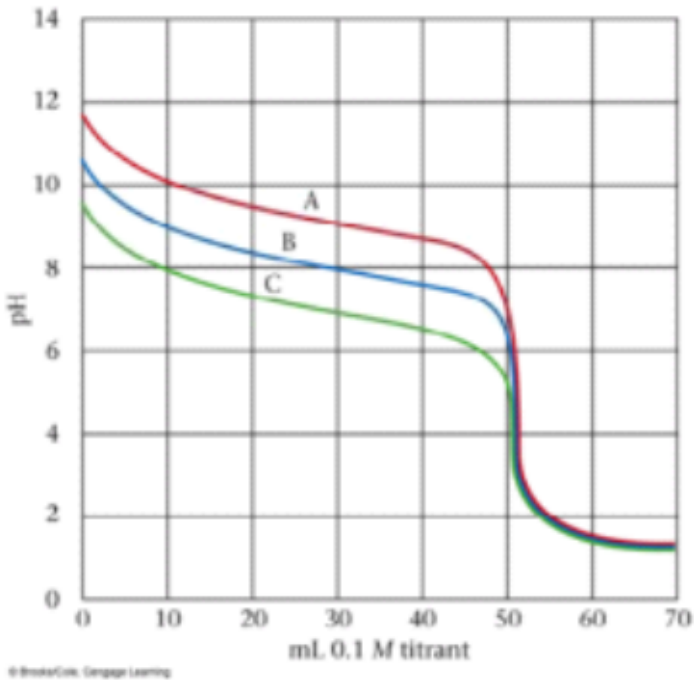
문제 54 · 약염기-강산 적정 곡선

문제 요약: 같은 농도의 약염기 A, B, C를 강산으로 적정한 곡선에서 당량점 pH가 가장 큰 것을 고른다.

약염기-강산	적정	곡선
1. 아세트산-아세트산나트륨	7.7	1
2. 암모니아수-염산	9.2	2
3. 인산-인산수소나트륨	12.3	3

적정

곡선



정답: ① A

이 문항이 묻는 것: 약염기의 세기와 짝산의 세기, 당량점 pH의 관계를 묻는다.

판단 과정: 초기 pH가 가장 높은 A가 가장 강한 약염기이다. 강한 염기의 짝산은 가장 약한 산이므로 당량점에서 산성화 정도가 가장 작고 pH가 가장 크다. 그래프의 당량점 부근에서도 A 곡선이 위에 있다.

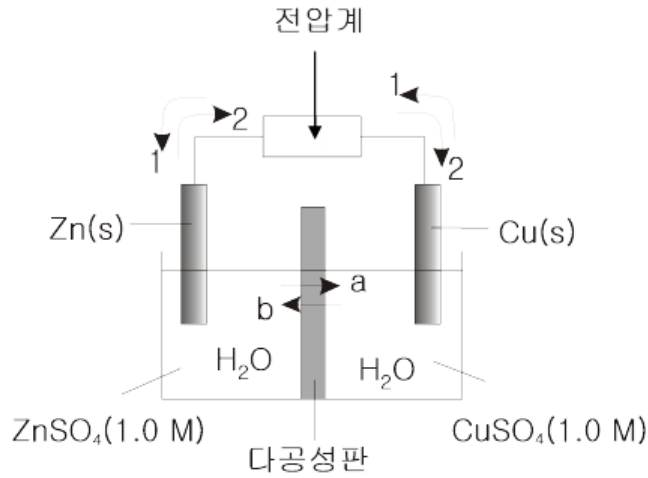
선지	판정	분석
① A	옳은 선택지	가장 강한 염기이고 짝산이 가장 약해 당량점 pH가 가장 크다.
② B	틀린 선택지	염기 세기와 당량점 pH가 A와 C의 중간이다.
③ C	틀린 선택지	가장 약한 염기의 짝산이 가장 강해 당량점 pH가 가장 낮다.
④ 알 수 없다	틀린 선택지	초기 pH와 곡선의 상대 위치로 염기 세기 및 당량점 pH를 판단할 수 있다.

핵심 오개념: 당량점에 원래 약염기가 남아 있다고 생각하면 안 된다. 당량점에서는 주로 그 약염기의 짝산이 존재한다.

문제 55 · 갈바니전지의 반쪽 반응

문제 요약: Cu^{2+}/Cu 와 Zn^{2+}/Zn 의 표준 환원전위로 환원전극과 산화전극의 반응을 고른다.

Zn-Cu 갈바니전지



환원반쪽반응	표준 환원전위 (E°)
$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{s})$	0.34 V
$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{s})$	-0.76 V

정답: ③

이 문항이 묻는 것: 환원전위가 더 큰 반쪽 반응이 환원전극에서 일어난다는 원리를 묻는다.

판단 과정: Cu^{2+}/Cu 의 $E^\circ = +0.34 \text{ V}$ 가 Zn^{2+}/Zn 의 -0.76 V 보다 크므로 Cu^{2+} 가 환원된다. Zn 쪽은 표에 적힌 환원 반응을 뒤집어 Zn이 산화된다. 따라서 환원전극은 $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$, 산화전극은 $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ 이다.

선지	판정	분석
① Zn^{2+} 환원 / Cu 산화	틀린 짝	환원전위가 더 작은 Zn^{2+} 를 환원시키는 비자발적 방향이다.
② Cu 산화 / Zn^{2+} 환원	틀린 짝	반응 방향뿐 아니라 환원전극·산화전극의 명칭도 뒤바뀌었다.
③ Cu^{2+} 환원 / Zn 산화	옳은 짝	더 큰 환원전위의 Cu^{2+} 가 환원되고 Zn이 산화된다.
④ Zn 산화 / Cu^{2+} 환원	틀린 짝	각 반응 자체는 맞지만 표의 '환원전극'과 '산화전극' 열에 반대로 배치했다.

핵심 오개념: 산화전극·환원전극은 금속 이름이 아니라 실제 반응으로 정한다. '산화는 산화전극, 환원은 환원전극'이다.

문제 56 · 전지전위와 산화제·환원제

문제 요약: Zn-Cu 갈바니전지에 관한 설명 중 틀린 것을 고른다.

정답: ④

이 문항이 묻는 것: 전극 반응과 산화제·환원제의 정의를 구분하는 문제이다.

판단 과정: Zn은 산화되어 전자를 주므로 환원제이다. Cu^{2+} 는 전자를 받아 환원되므로 산화제이다. 전지전위는 $0.34 - (-0.76) = 1.10 \text{ V}$ 이고, Cu 쪽이 환원전극, Zn 쪽이 산화전극이다.

선지	판정	분석
① 아연이 구리보다 산화가 잘 된다.	옳은 문장	Zn의 환원전위가 더 작아 역방향 산화가 더 잘 일어난다.
② 표준전지전위는 1.10 V이다.	옳은 문장	$E^\circ_{\text{전지}} = E^\circ_{\text{환원전극}} - E^\circ_{\text{산화전극}} = 0.34 - (-0.76) = 1.10 \text{ V}$ 이다.
③ 구리는 환원전극, 아연은 산화전극으로 작용한다.	옳은 문장	Cu^{2+} 환원과 Zn 산화가 각각 일어난다.
④ 아연은 산화제, 구리는 환원제로 작용한다.	틀린 문장	산화되는 Zn은 환원제이고, 환원되는 Cu^{2+} 가 산화제이다.

핵심 오개념: 산화제는 자신이 산화되는 물질이 아니라 상대를 산화시키면서 자신은 환원되는 물질이다.

문제 57 · 물의 전기분해

문제 요약: 물의 전기분해에 관한 설명 중 맞는 것을 고른다.

정답: ②

이 문항이 묻는 것: 생성 기체의 몰비·부피비와 전극에서의 산화·환원을 묻는다.

판단 과정: 전체 반응은 $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ 이다. 같은 T, P에서 기체 부피비는 몰비와 같아 $\text{H}_2 : \text{O}_2 = 2:1$ 이며 이는 아보가드로 법칙을 반영한다. 전해 전지의 (-)극은 환원, (+)극은 산화가 일어난다.

선지	판정	분석
① 수소와 산소의 질량비는 2:1이다.	틀린 문장	2 mol H_2 와 1 mol O_2 의 질량은 4 g과 32 g이므로 1:8이다.
② 수소와 산소의 부피비는 아보가드로의 원리를 반영한다.	옳은 문장	같은 조건에서 부피비 2:1은 몰비 2:1과 같다.
③ (-)극에서 OH^- 가 산화된다.	틀린 문장	(-)극은 전자를 공급하는 환원전극이다. OH^- 산화는 양극에서 논할 수 있다.
④ (+)극에서 수소가 환원된다.	틀린 문장	(+)극은 산화전극이며 산소가 생성된다. 수소 생성 환원은 (-)극이다.

핵심 오개념: 갈바니전지와 전해전지는 전극의 부호가 다를 수 있지만, 산화전극에서는 항상 산화, 환원전극에서는 항상 환원이다.

문제 58 · 초기속도법으로 반응차수 구하기

문제 요약: A와 B의 농도를 달리한 세 실험의 속도 자료로 속도식을 고른다.

정답: ③ 속도= $k[A][B]$

이 문항이 묻는 것: 한 반응물의 농도만 바뀐 실험끼리 비교해 반응차수를 결정한다.

판단 과정: 실험 1→2에서 [B]는 일정하고 [A]가 절반이 되자 속도도 4.95→2.48로 거의 절반이므로 A에 대해 1차이다. 실험 2→3에서 [A]는 일정하고 [B]가 2배가 되자 속도도 2.48→4.99로 약 2배이므로 B에 대해 1차이다. 따라서 $v=k[A][B]$ 이다.

선지	판정	분석
① $k[A]^2[B]$	틀린 선택지	A가 절반일 때 속도는 1/4이 되어야 하지만 실제로는 1/2이다.
② $k[A][B]^3$	틀린 선택지	B가 2배일 때 속도는 8배가 되어야 하지만 실제로는 2배이다.
③ $k[A][B]$	옳은 선택지	A와 B 각각에 대해 1차인 자료와 일치한다.
④ k	틀린 선택지	농도 변화에 따라 속도가 변하므로 0차 반응이 아니다.

핵심 오개념: 반응식의 계수 A+3B만 보고 속도식을 $k[A][B]^3$ 로 쓰면 안 된다. 반응차수는 실험으로 결정한다.

문제 59 · 촉매, 반응엔탈피, 역반응 활성화에너지

문제 요약: 정반응 $\Delta H = -450 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 무촉매 정반응 $E_a = 31 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이고 촉매가 E_a 를 10 낮출 때 역반응의 ΔH 와 E_a 를 구한다.

정답: ② $+450 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, $471 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

이 문항이 묻는 것: 촉매는 반응엔탈피를 바꾸지 않으며 $\Delta H = E_{a,\text{정}} - E_{a,\text{역}}$ 역임을 적용한다.

판단 과정: 역반응 엔탈피는 부호만 바뀌어 $+450 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이다. 촉매 하 정반응 활성화에너지는 $31 - 10 = 21 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이다. $-450 = 21 - E_{a,\text{역}}$ 이므로 촉매 하 역반응 E_a 는 $471 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 이다.

선지	판정	분석
① -440, -471	틀린 선택지	촉매가 ΔH 를 바꾼다고 오해했고 활성화에너지를 음수로 만들었다.
② +450, 471	옳은 선택지	역반응 ΔH 의 부호 반전과 에너지 준위 관계를 모두 만족한다.
③ 440, 481	틀린 선택지	ΔH 를 10만큼 바꾸고 촉매 전 E_a 관계도 잘못 적용했다.
④ -450, 491	틀린 선택지	역반응인데 ΔH 부호를 바꾸지 않았고 E_a 도 과대 계산했다.

핵심 오개념: 촉매는 출발물질과 생성물의 에너지 차이 ΔH 를 바꾸지 않는다. 정·역반응의 활성화에너지를 모두 낮출 뿐이다.

문제 60 · Arrhenius 식과 속도상수

문제 요약: 온도와 활성화에너지 조건 중 속도상수 k 가 가장 큰 경우를 고른다.

정답: ③ 높은 온도, 작은 활성화에너지

이 문항이 묻는 것: Arrhenius 식 $k=Ae^{(-E_a/RT)}$ 에서 T 와 E_a 의 영향을 정성적으로 판단한다.

판단 과정: 온도 T 가 커지면 지수의 음의 크기가 작아져 k 가 커진다. 활성화에너지 E_a 가 작아져도 지수의 음의 크기가 작아져 k 가 커진다. 따라서 높은 T 와 작은 E_a 의 조합이 가장 크다.

선지	판정	분석
① 높은 T , 큰 E_a	틀린 선택지	높은 T 는 유리하지만 큰 E_a 가 불리하다.
② 낮은 T , 큰 E_a	틀린 선택지	두 조건 모두 k 를 작게 한다.
③ 높은 T , 작은 E_a	옳은 선택지	두 조건 모두 k 를 크게 한다.
④ 낮은 T , 작은 E_a	틀린 선택지	작은 E_a 는 유리하지만 낮은 T 가 불리하다.

핵심 오개념: 온도가 높아진다고 활성화에너지가 낮아지는 것은 아니다. 온도와 활성화에너지는 Arrhenius 식에서 서로 다른 요인이다.